

Devoir Surveillé 9 (2 heures)

Exercice 1. Matrices circulantes.

Soit $n \geq 2$. On pose $J_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \vdots & & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Partie I. Le cas $n = 3$

Dans cette partie, on suppose que $n = 3$ et on a donc $J_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. On notera $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$.

- 1) Calculer J_3^2 et J_3^3 .
- 2) Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Montrer qu'il existe $X \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0_{3,1}\}$ tel que $J_3 X = \lambda X$ si et seulement si $J_3 - \lambda I_3$ n'est pas inversible.
- 3) Déterminer $\det(J_3 - \lambda I_3)$ et déterminer les valeurs de λ telles que $J_3 - \lambda I_3$ ne soit pas inversible.
- 4) Pour tous les $k \in \llbracket 0, 2 \rrbracket$, déterminer un vecteur $X_k \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C})$ dont la première coordonnée vaut 1 tel que $J_3 X_k = j^k X_k$.
- 5) Expliciter la matrice P de la famille (X_0, X_1, X_2) dans la base canonique de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C})$ et prouver qu'elle est inversible.
- 6) Montrer que J_3 est semblable à une matrice diagonale D que l'on explicitera.

Partie II. Diagonalisation des matrices circulantes

On note $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ la première racine n -ième de l'unité et on pose $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $\omega_k = \omega^k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$.

- 7) Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Calculer $\det(J_n - \lambda I_n)$.

Pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, on pose $X_k = \begin{pmatrix} 1 \\ \omega_k \\ \omega_k^2 \\ \vdots \\ \omega_k^{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$.

- 8) Vérifier que $J_n X_k = \omega_k X_k$.
- 9) Déterminer la matrice Q de la famille $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ dans la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$.
- 10) Donner la valeur de $\det(Q)$. En déduire que $(X_0, \dots, X_{n-1})$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$.

11) Montrer que J_n est semblable à une matrice diagonale D que l'on précisera. Exprimer J_n en fonction de D et de Q .

12) Soient $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$. On pose $A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \ddots & & a_{n-2} \\ a_{n-2} & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_1 \\ a_1 & \dots & a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix}$.

a) Pour $p \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, déterminer J_n^p et exprimer A comme une combinaison linéaire des $(J_n^p)_{0 \leq p \leq n-1}$.

On pose alors $P(X) = \sum_{p=0}^{n-1} a_p X^p \in \mathbb{C}[X]$.

b) En déduire que A est semblable à une matrice diagonale que l'on précisera.

c) Déterminer $\det(A)$. En déduire une condition nécessaire et suffisante portant sur le polynôme P pour que A soit inversible.

Exercice 2. Déterminant de Cauchy.

Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ des complexes tels que $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $a_i + b_j \neq 0$. On note alors $M_n = (m_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $m_{i,j} = \frac{1}{a_i + b_j}$. On pose alors $D_n = \det(M_n)$.

1)

a) Écrire le déterminant D_n graphiquement avec des pointillés (on écrira en particulier les deux premières lignes/colonnes et les deux dernières lignes/colonnes).

b) Préciser la valeur de D_n si deux des a_i ou deux des b_j sont égaux.

On suppose dans la suite que les a_i sont deux à deux distincts et qu'il en est de même pour les b_j .

2) Expression de D_n en fonction de D_{n-1} . Soit $n \geq 2$. On pose $F(X) = \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (X - b_i)}{\prod_{i=1}^n (X + a_i)}$.

a) Justifier qu'il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}^*$ tels que $F(X) = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{X + a_i}$. Expliciter en particulier la valeur de λ_n .

b) On note D'_n le déterminant obtenu à partir de D_n en réalisant les opérations élémentaires sur les lignes suivantes : tout d'abord $L_n \leftarrow \lambda_n L_n$ puis $L_n \leftarrow L_n + \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i L_i$. Écrire précisément

D'_n en précisant sa dernière ligne. On pourra utiliser la fraction rationnelle F .

c) En déduire l'expression de D_n en fonction de λ_n , $F(b_n)$ et D_{n-1} .

3) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $D_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)}$. On rappelle que par convention, un produit indicé sur l'ensemble vide vaut 1.

Exercice 3. Hors barème. Si vous avez fini avant la fin, chercher ceci. Soit $n \geq 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\det(A + B) = \det(A) + \det(B) \Leftrightarrow A = 0_n$.